ANEKS I
CHARAKTERYSTYKA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Coliplus 2 000 000 IU/ml koncentrat do sporządzania roztworu doustnego do podania w wodzie do picia dla bydła, owiec, świń i kur

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml zawiera:

Substancje czynne:
Kolistyny siarczan: 2 000 000 IU

Substancje pomocnicze:

Skład jakościowy substancji pomocniczych i pozostałych składników	**Skład ilościowy, jeśli ta informacja jest niezbędna do prawidłowego podania weterynaryjnego produktu leczniczego**
Alkohol benzylowy (E1519)	10 mg
Disodu edetynian	0,1 mg
Woda oczyszczona	

Przezroczysty, żółto-brązowy roztwór.

3. DANE KLINICZNE

3.1 Docelowe gatunki zwierząt

Bydło (cielęta), owca (jagnięta), świnia i kura

3.2 Wskazania lecznicze dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Leczenie i metafilaktyka zakażeń żołądkowo-jelitowych wywołanych przez nieinwazyjne szczepy *Escherichia coli* wrażliwe na kolistynę.
Przed rozpoczęciem stosowania metafilaktycznego należy potwierdzić obecność choroby w stadzie.

3.3 Przeciwwskazania

Nie stosować w przypadkach nadwrażliwości na substancję czynną lub na dowolną substancję pomocniczą.
Nie stosować, jeśli stwierdzono oporność na polimyksynę.
Nie stosować u koni, w szczególności u źrebiąt, gdyż zmiana w równowadze mikroflory przewodu pokarmowego może prowadzić do wystąpienia potencjalnie śmiertelnego zapalenia okrężnicy związanego z podawaniem antybiotyków (ang. antimicrobial associated colitis, colitis X), wywołanego zwykle przez bakterie *Clostridium difficile*.

3.4 Specjalne ostrzeżenia

Decyzja o zastosowaniu weterynaryjnego produktu leczniczego powinna być oparta na badaniu lekowrażliwości. Należy uwzględnić oficjalne i lokalne wytyczne dotyczące stosowania antybiotyków.

Kolistyna wykazuje zależne od stężenia działanie na bakterie Gram-ujemne. Po podaniu doustnym osiąga wysokie stężenia w przewodzie pokarmowym, tj. w miejscu docelowym, ze względu na słabe wchłanianie substancji. Czynniki te wskazują, że nie zaleca się dłuższego czasu trwania leczenia niż wskazany w punkcie 3.9, ponieważ może to prowadzić do niepotrzebnego narażenia.

3.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące bezpiecznego stosowania u docelowych gatunków zwierząt:
Stosowanie tego weterynaryjnego produktu leczniczego (przeciwbakteryjny weterynaryjny produkt leczniczy) u kur powinno odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE 1177/2006 oraz wymaganiami narodowymi.
W przypadku stosowania u nowonarodzonych zwierząt, zwierząt z ciężkimi zaburzeniami układu pokarmowego oraz zaburzeniami pracy nerek, wchłanianie kolistyny może być zwiększone. Możliwe jest wystąpienie objawów neuro- i nefrotoksyczności.

Kolistyna jest lekiem ostatniej szansy w medycynie ludzkiej w leczeniu zakażeń wywołanych przez niektóre bakterie wielolekooporne. Aby zminimalizować potencjalne ryzyko związane z powszechnym stosowaniem kolistyny, jej stosowanie powinno być ograniczone do leczenia lub metafilaktyki chorób; nie powinna być stosowana profilaktycznie.
O ile to możliwe kolistynę należy stosować wyłącznie na podstawie wyników badań lekowrażliwości. Stosowanie produktu niezgodnie z instrukcją podaną w Charakterystyce Weterynaryjnego Produktu Leczniczego (ChWPL) może prowadzić do niepowodzenia leczenia i zwiększenia częstości występowania bakterii opornych na kolistynę.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy zwierzętom

Osoby o znanej nadwrażliwości na polimyksyny, jak kolistyna, powinny unikać kontaktu z weterynaryjnym produktem leczniczym.
Podczas stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego należy używać środków ochrony osobistej, na które składają się nieprzepuszczalne rękawice. Podczas stosowania produktu nie należy jeść, pić ani palić.
Po przypadkowym dostaniu się produktu do oka, należy przemyć je dużą ilością wody i niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi opakowanie.
Po zastosowaniu produktu należy umyć ręce.

Specjalne środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska:

Nie dotyczy.

3.6 Zdarzenia niepożądane

Nieznane.

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych jest istotne, ponieważ umożliwia ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa stosowania weterynaryjnego produktu leczniczego. Zgłoszenia najlepiej przesłać za pośrednictwem lekarza weterynarii do podmiotu odpowiedzialnego lub jego lokalnego przedstawiciela lub do właściwych organów krajowych za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania. Właściwe dane kontaktowe znajdują się na opakowaniu bezpośrednim.

3.7 Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Bezpieczeństwo weterynaryjnego produktu leczniczego stosowanego podczas ciąży, laktacji i nieśności nie zostało określone.

Do stosowania jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny stosunku korzyści do ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.
Stosowanie tego weterynaryjnego produktu leczniczego (przeciwbakteryjny weterynaryjny produkt leczniczy) u kur powinno odbywać się zgodnie z Rozporządzeniem Komisji WE 1177/2006 oraz wymaganiami narodowymi.

3.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W pojedynczych przypadkach, po doustnym podaniu siarczanu kolistyny, nie można wykluczyć wystąpienia interakcji z substancjami znieczulającymi i zwiotczającymi.
Należy unikać jednoczesnego stosowania z aminoglikozydami i lewamizolem. Działanie kolistyny może być neutralizowane przez kationy dwudodatnie (żelazo, wapń, magnez), nienasycone kwasy tłuszczowe i polifosforany.

3.9 Droga podania i dawkowanie

Podanie w wodzie do picia.

Dawkowanie:
U cieląt, jagniąt i świń zalecana dawka wynosi 100 000 j.m. kolistyny na kilogram masy ciała na dobę przez 3-5 kolejnych dni (co odpowiada 0,50 ml weterynaryjnego produktu leczniczego na 10 kg masy ciała dziennie przez 3-5 kolejnych dni). Jeśli produkt jest podawany zwierzęciu bezpośrednio doustnie, zalecaną dawkę dobową należy podzielić na dwie części.

U kur zalecana dawka wynosi 75 000 j.m. kolistyny na kilogram masy ciała na dobę przez 3-5 kolejnych dni (co odpowiada 37,5 ml weterynaryjnego produktu leczniczego na tonę masy ciała dziennie przez 3-5 kolejnych dni).

Podawanie w wodzie do picia:
Aby zapewnić prawidłowe dawkowanie, należy jak najdokładniej określić masę ciała zwierzęcia.

Konsumpcja wody zawierającej weterynaryjny produkt leczniczy zależy od fizjologicznego i klinicznego stanu zwierząt. Aby uzyskać odpowiednią dawkę, należy w miarę konieczności dopasować stężenie kolistyny.

Woda zawierająca weterynaryjny produkt leczniczy powinna być przygotowywana każdego dnia, bezpośrednio przed podaniem.
Woda zawierająca weterynaryjny produkt leczniczy powinna być jedynym źródłem wody do picia dla zwierząt przez cały okres trwania leczenia.

Na podstawie zalecanej dawki oraz liczby i masy ciała leczonych zwierząt należy obliczyć dokładne stężenie weterynaryjnego produktu leczniczego na dany dzień według poniższego wzoru:

$$\frac{\text{ml weterynaryjnego produktu leczniczego na kg masy ciała na dzień} \times \text{średnia masa ciała (kg) leczonych zwierząt}}{\text{średnie dzienne spożycie wody (l) na zwierzę}} = \text{ml weterynaryjnego produktu leczniczego na litr wody do picia}$$

Podawanie bez pompy dozującej:
Dawkę weterynaryjnego produktu leczniczego należy podawać przez okres 24 godzin ze zbiornika, przez 3 kolejne dni.

Aby osiągnąć dawkę wyrażoną w IU kolistyny na kg mc., weterynaryjny produkt leczniczy należy dodać do objętości wody do picia odpowiadającej objętości wody spożywanej przez zwierzęta w okresie podawania (24 godziny). Należy wykonać następujące czynności w podanej kolejności:

Na podstawie ustalonego dawkowania oraz całkowitej masy zwierząt, należy ustalić niezbędną ilość substancji czynnej i przeliczyć na ilość weterynaryjnego produktu leczniczego.
Należy ustalić średnie spożycie wody przez leczone zwierzęta w ciagu 24 godzin.

W tym celu można zastosować następujące równanie:

1) Obliczanie dobowej objętości roztworu produktu (V):
V (ml) = (Dobowa dawka wyrażona w IU/kg m.c. x Całkowita masa leczonych zwierząt) / 2 000 000 IU.

2) Obliczanie ilości wody do picia, którą należy przygotować (Q_{wody}):
Q_{wody} (l): (Średnie spożycie wody przez jednego osobnika /dzień) x (Ilość leczonych zwierząt)

Podawanie poprzez pompę dozującą:
Należy rozłożyć podawanie weterynaryjnego produktu leczniczego na okres 24 godzin, przez 3 kolejne dni.
Należy zastosować pompę dozującą do dodawania roztworu podstawowego produktu o ustalonym wcześniej stężeniu do wody do picia. Pompowana objętość powinna być stała, jednakże częstotliwość picia zależeć będzie od prędkości przepływu w obiegu. Prędkość przepływu (F) przez pompę jest wyrażona w procentach.
Jeżeli produkt podawany jest za pomocą automatycznego systemu podawania wody, konieczne jest obliczenie objętości i stężenia roztworu podstawowego produktu. Należy wykonać następujące czynności w podanej kolejności:
1) Należy obliczyć objętość roztworu produktu przy każdym podaniu (V):
V (ml) = (Dawka dobowa wyrażona w IU/kg m.c. x Całkowita masa leczonych zwierząt) / 2 000 000 IU

2) Obliczanie stężenia w wodzie do picia (C):
C (ml/l) = V / Całkowita objętość wody spożywanej przez zwierzęta w ciągu 24 godzin.

3) Obliczanie objętości roztworu podstawowego produktu ($V_{roztw.\ podst.}$)
$V_{roztw.\ podst..}$ (l) = Całkowita objętość wody spożywanej przez zwierzęta w ciągu 24 godzin x F

4) Obliczanie stężenia roztworu podstawowego produktu ($C_{roztw.\ podst.}$):
$C_{roztw.\ podst..}$(ml/l) = C / F´´

3.10 Objawy przedawkowania (oraz sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy i odtrutki, w stosownych przypadkach)

Brak.

3.11 Szczególne ograniczenia dotyczące stosowania i specjalne warunki stosowania, w tym ograniczenia dotyczące stosowania przeciwdrobnoustrojowych i przeciwpasożytniczych weterynaryjnych produktów leczniczych w celu ograniczenia ryzyka rozwoju oporności

Nie dotyczy.

3.12 Okresy karencji

Tkanki jadalne: cielęta, jagnięta, świnia, kura: 1 dzień.
Jaja: zero dni.
Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

4. DANE FARMAKOLOGICZNE

4.1 Kod ATCvet: QA07AA10

4.2 Dane farmakodynamiczne

Kolistyna jest antybiotykiem polipeptydowym, należącym do klasy polimyksyn.
Kolistyna wykazuje działanie bakteriobójcze w stosunku do wrażliwych szczepów bakterii poprzez uszkadzanie błony cytoplazmatycznej bakterii, prowadzące do zmiany przepuszczalności, a następnie wycieku zawartości komórki.
Kolistyna jest środkiem bakteriobójczym aktywnym przede wszystkim przeciwko wielu bakteriom Gram-ujemnym, takimi jak rodzina *Enterobacteriaceae*, a w szczególności *Escherichia coli*.
Kolistyna nie wykazuje w zasadzie żadnej aktywności bakteriobójczej przeciwko bakteriom Gram-dodatnim i grzybom.
Bakterie Gram-dodatnie są naturalnie oporne na kolistynę, podobnie jak niektóre gatunki należące do grupy bakterii Gram-ujemnych, takie jak *Proteus* i *Serratia*. Jednakże, nabyta oporność na kolistynę u bakterii Gram-ujemnych jest rzadka i tłumaczona jest pojawieniem się mutacji punktowej.

W warunkach in vitro oznaczona została aktywność kolistyny przeciwko szczepom *Escherichia coli* izolowanym od świń oraz szczepom *Escherichia coli* izolowanym od kur. Na tej podstawie oznaczono wartości MIC_{50} i MIC_{90}:

	MIC_{50}	**MIC_{90}**
Szczepy *Escherichia coli* izolowane od świń	0,19 µg/ml	4,0 µg/ml
Szczepy *Escherichia coli* izolowane od kur	0,25 µg/ml	0,38 µg/ml

Zgodnie ze standardami NCCLS (Instytut Standardów Klinicznych i Laboratoryjnych), krytyczne stężenie kolistyny dla rozwoju szczepów opornych wynosi 16 µg/ml. Wrażliwość szczepów Escherichia coli, występujących u bydła i owiec, jest podobna do wrażliwości patogenów izolowanych od świń i kur. Opisane wartości zostały uzyskane w 2006 roku.

4.3 Dane farmakokinetyczne

Kolistyna jest słabo wchłaniana z przewodu pokarmowego.
W przeciwieństwie do bardzo niskiego stężenia kolistyny w surowicy i w tkankach, wysokie i utrzymujące się stężenia obserwowane są w różnych odcinkach przewodu pokarmowego.
Nie zaobserwowano znaczącego metabolizmu kolistyny.
Kolistyna jest prawie w całości wydalana z kałem.

5. DANE FARMACEUTYCZNE

5.1 Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, weterynaryjnego produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi.

Brak informacji dotyczących potencjalnych interakcji lub niezgodności tego weterynaryjnego produktu leczniczego podawanego doustnie poprzez wymieszanie z wodą do picia zawierającą produkty biobójcze, dodatki paszowe lub inne substancje stosowane w wodzie do picia.

5.2 Okres ważności

Okres ważności weterynaryjnego produktu leczniczego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 60 dni.
Okres ważności po rozcieńczeniu zgodnie z instrukcją: 24 godziny.

5.3 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

5.4 Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Biała butelka HDPE z aluminiowym kapslem zabezpieczającym oraz nakrętką z HDPE.

Wielkości opakowań:
Butelka 250 ml
Butelka 1 litr
Butelka 5 litrów

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

5.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytych weterynaryjnych produktów leczniczych lub pochodzących z nich odpadów

Leków nie należy usuwać do kanalizacji ani wyrzucać do śmieci.

Należy skorzystać z krajowego systemu odbioru odpadów w celu usunięcia niewykorzystanego weterynaryjnego produktu leczniczego lub materiałów odpadowych pochodzących z jego zastosowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz krajowymi systemami odbioru odpadów dotyczącymi danego weterynaryjnego produktu leczniczego.

6. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Divasa - Farmavic S.A.

7. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1930/09

8. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15/12/2009

9. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10/2026

10. KLASYFIKACJA WETERYNARYJNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Wydawany na receptę weterynaryjną.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższego weterynaryjnego produktu leczniczego są dostępne w unijnej bazie danych produktów (https://medicines.health.europa.eu/veterinary).